ACTIVIDAD PRÁCTICA – SEMANA 10

Inteligencia de Negocios

Preparación para el Parcial del Segundo Corte

Estudiante: Yury Lorena Castañeda Cedeño

Programa: Ingeniería Ambiental

Periodo: 2026-B

1. Resumen del Corte 2

Durante el segundo corte se profundiza en la preparación de datos para análisis, empezando por la definición de la granularidad. La granularidad indica qué representa exactamente una fila de la tabla de hechos y determina el nivel de detalle disponible para los análisis posteriores. Un grano fino conserva mayor detalle —por ejemplo, una fila por producto vendido dentro de una transacción—, mientras que un grano más grueso resume información y puede impedir responder preguntas específicas. Por eso, antes de transformar o modelar datos es necesario definir con claridad el nivel al que se registrarán los hechos y verificar que las medidas sean coherentes con ese nivel.

El proceso ETL (Extract, Transform, Load) organiza el recorrido de los datos desde su origen hasta el modelo analítico. En la etapa de extracción se conectan las fuentes, como archivos CSV o Excel. En la etapa de transformación se corrigen problemas de calidad: tipos de datos incorrectos, duplicados, espacios, valores nulos, formatos inconsistentes y estructuras poco adecuadas para el análisis. Finalmente, en la etapa de carga los datos ya depurados se incorporan al modelo para ser utilizados en reportes, medidas y visualizaciones. Power Query permite que esta secuencia quede registrada como una receta de pasos aplicados, de modo que el proceso pueda repetirse cuando lleguen nuevos datos.

Entre las transformaciones más importantes se encuentran cambiar tipos de datos, eliminar duplicados, limpiar y estandarizar texto, filtrar registros, reemplazar valores, crear columnas condicionales y anular la dinamización de columnas (unpivot). Esta última operación es especialmente útil cuando diferentes meses aparecen como columnas, porque transforma una estructura ancha en una estructura más adecuada para BI, con una columna que identifica el mes y otra que contiene el valor correspondiente.

Después de preparar la información se utilizan medidas DAX para realizar cálculos sobre el modelo. Una medida no almacena un resultado fijo por cada fila, sino que se evalúa según el contexto de filtros del reporte. Esto permite calcular indicadores como total de ventas, promedio, cantidad de transacciones o cumplimiento de metas y analizarlos por categoría, producto, tienda o periodo. La calidad de una medida depende de que el modelo tenga una granularidad bien definida y de que los datos hayan sido correctamente transformados antes de cargarse.

2. Caso práctico: receta de transformaciones para el CSV de ventas

El caso plantea un archivo CSV con precios almacenados como texto, fechas con formatos mezclados, registros duplicados y un mes por columna. Para preparar estos datos en Power Query, la receta propuesta es la siguiente:

Paso	Transformación	Problema que resuelve
1	Conectar el CSV y conservar una copia de la consulta original	Permite mantener la fuente sin modificaciones y trabajar sobre una consulta de transformación reproducible.
2	Promover encabezados y revisar nombres de columnas	Asegura que los campos estén correctamente identificados antes de aplicar transformaciones.
3	Limpiar y recortar campos de texto	Elimina espacios innecesarios y diferencias de escritura que pueden crear categorías duplicadas.
4	Normalizar la columna Precio y convertirla a tipo numérico	Quita símbolos o separadores no válidos y evita que los precios sean tratados como texto.
5	Estandarizar las fechas y asignar tipo Fecha	Corrige los formatos mezclados para permitir ordenar, agrupar y analizar por tiempo.
6	Eliminar filas duplicadas	Evita contar dos veces una misma venta y distorsionar los totales y promedios.
7	Anular dinamización de las columnas de meses (Unpivot)	Convierte las columnas mensuales en dos campos: Mes y Valor, facilitando el análisis temporal y el modelado.
8	Asignar tipos finales, filtrar errores o nulos y renombrar columnas	Deja una tabla limpia y consistente, lista para cargar al modelo de Power BI.

Resultado esperado: una tabla normalizada y consistente, con precios numéricos, fechas válidas, duplicados eliminados y una estructura de meses apta para análisis temporal.

3. Medidas propuestas en DAX

Para poder calcular el ticket promedio real, el modelo debe conservar un identificador de venta o factura (por ejemplo, Id_Venta). Si el archivo no contiene ese campo, no es posible distinguir cuántas transacciones reales existen únicamente a partir de los valores monetarios.

Medida	DAX propuesto	Interpretación
Total Ventas	Total Ventas = SUM(Ventas[Valor_Venta])	Suma el valor de las ventas en el contexto actual de filtros.
Ticket Promedio	Ticket Promedio = DIVIDE([Total Ventas], DISTINCTCOUNT(Ventas[Id_Venta]), 0)	Divide las ventas totales entre el número de transacciones. Al usar Categoría en una visual, el resultado se evalúa por categoría.

Si después del unpivot el campo monetario recibe otro nombre (por ejemplo, Importe o Venta_Mensual), la medida Total Ventas debe usar ese nombre en lugar de Valor_Venta.

4. Aplicación de las medidas por categoría

Para responder “total de ventas y ticket promedio por categoría”, se utiliza el campo Categoría como dimensión en la tabla o gráfico y se agregan las medidas Total Ventas y Ticket Promedio. Power BI aplica automáticamente el contexto de filtro de cada categoría, por lo que las mismas medidas se recalculan para cada grupo sin necesidad de crear una fórmula distinta por categoría.

5. Autodiagnóstico

Temas que manejo con mayor claridad:

- Definición del grano de una tabla de hechos y relación entre granularidad y nivel de detalle.
- Flujo ETL y uso de Power Query para conectar, limpiar y combinar fuentes.
- Cambio de tipos de datos, eliminación de duplicados, limpieza de texto y uso de unpivot.
- Diferencia entre una columna transformada en Power Query y una medida calculada en DAX.

Temas que debo repasar antes del parcial:

- Sintaxis de DAX y uso de funciones como CALCULATE, DISTINCTCOUNT y DIVIDE.
- Contexto de filtro de las medidas cuando se analizan resultados por categoría, producto o periodo.
- Identificación del orden más adecuado de las transformaciones cuando existen varios problemas de calidad al mismo tiempo.

6. Conclusión

El segundo corte integra tres decisiones que dependen entre sí: definir correctamente el nivel de detalle, transformar los datos de forma repetible y construir medidas que respondan preguntas de negocio. En el caso propuesto, la limpieza de precios, fechas y duplicados, junto con la transformación de los meses mediante unpivot, permite obtener una estructura adecuada para calcular ventas y ticket promedio por categoría. Esta secuencia muestra cómo el proceso ETL prepara la información para que las medidas DAX produzcan resultados confiables y comparables.